

1과목 : 임의 구분

1. 크레인 안전기준상 혹 본체의 국부 마모는 원 치수의 몇 % 이내이어야 사용 가능한가?

- ① 5 ② 10
③ 20 ④ 30

2. 시브 홈 지름이 너무 큰 경우에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 와이어로프의 형태를 납작하게 변형시킨다.
② 와이어로프의 마모를 촉진시킨다.
③ 시브의 마모를 촉진시킨다.
④ 시브의 수명을 연장시킨다.

3. 천장크레인의 직류 전동기에 사용하는 속도제어용 브레이크는?

- ① 유압 압상브레이크 ② 마그네틱 브레이크
③ 다이내믹 브레이크 ④ 메카니컬 브레이크

4. AC브레이크의 브레이크 블록의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 마찰계수가 클 것 ② 내마모성이 클 것
③ 내열성이 작을 것 ④ 제동효과가 양호할 것

5. 주행, 횡행, 권상 등의 일상점검 방법은?

- ① 무부하로 실시한다.
② 정격 하중을 매달고 실시한다.
③ 정격 하중의 1/2을 매달고 실시한다.
④ 시험 하중을 매달고 실시한다.

6. 천장크레인의 양정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 혹이 수직으로 움직일 수 있는 거리
② 혹이 새들 중심에서 바닥까지 움직인 거리
③ 혹이 상한 리미트 스위치가 작동하는 지점에서 하한 리미트 스위치가 작동하는 지점까지의 거리
④ 혹이 좌·우로 움직일 수 있는 거리

7. 권상장치 속도제어용 브레이크 휠과 라이닝의 간격은?

- ① 1~1.5mm ② 2~2.5mm
③ 3~3.5mm ④ 4~4.5mm

8. 와이어로프는 달기구 및 지브의 위치가 가장 아래쪽에 위치할 때 드럼에 최소한 몇 회 감겨있어야 하는가?

- ① 1회 ② 2~3회
③ 5~6회 ④ 7회 이상

9. 유압브레이크에서 공기가 차면 어떤 현상이 일어나는가?

- ① 권상의 경우 상·하 동작시 급작 정지한다.
② 주행의 경우 정지시켜도 밀림현상이 생긴다.
③ 주행의 경우 기동불능 현상이 생긴다.
④ 권상의 경우 기동불능 현상이 생긴다.

10. 리미트 스위치의 설명으로 적합한 것은?

- ① 큰 전류가 흐를 경우 자동적으로 회로를 차단시키는 장치
② 로프의 권과를 방지하기 위한 장치

③ 운반물의 급강하를 방지하기 위한 장치

④ 운반물의 강하를 방지하기 위한 장치

11. 혹 또는 달기구에 대한 사항으로 틀린 것은?

- ① 혹, 블록 또는 달기구에는 정격하중이 표기되어 있을 것
② 볼트, 너트 등은 풀림 또는 탈락이 없을 것
③ 해지장치는 균열, 변형 등이 없을 것
④ 혹 본체는 균열 또는 변형 등이 없어야 하고, 국부마모는 원치수의 10% 이내일 것

12. 주행차륜 직경이 800mm인 신품 크레인을 설치한 직후 운전 부주의로 구동륜 1개에 깊이 1mm의 넓은 홈을 생기게 했다. 이때의 조치로 가장 알맞은 것은?

- ① 차륜의 홈을 제거 후 사상 가공하여 사용한다.
② 어렵더라도 주행차륜 전부를 사상 가공하여 사용한다.
③ 구동륜의 직경 차이를 없애기 위해 양쪽 구동륜을 동시 사상 가공하여 사용한다.
④ 그대로 사용하여도 무방하다.

13. 여름의 최고기온이 섭씨 38°이며 겨울의 최저기온이 섭씨 영하 20°인 지방에서 스펠이 40m인 크레인을 옥외에 설치하고자 한다. 이때 레일 연결부분의 간격은 얼마로 해야 하는가? (단, 한 개의 레일 길이 20m, 선팅창 계수 0.000012)

- ① 약 14mm ② 약 5mm
③ 약 116mm ④ 약 12mm

14. 안전장치에 사용되는 것으로 횡행, 주행 등의 운동에 대한 과도한 진행을 방지하는 기구는?

- ① 컨트롤러 ② 경보장치
③ 타임 릴레이 ④ 리미트 스위치

15. 천장크레인의 규격이 60/40×20m 일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주권의 권상능력이 60t, 보권의 권상 능력이 40t, 스펠이 20m 임을 의미한다.
② 주권의 시험하중이 60t, 보권의 정격하중의 40t, 스펠이 20m 임을 의미한다.
③ 보권의 권상능력이 60t, 주권의 권상 능력이 40t, 스펠이 20m 임을 의미한다.
④ 보권의 시험하중이 60t, 주권의 정격하중이 40t, 스펠이 20m 임을 의미한다.

16. 천장크레인 권상장치의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① 전동기 ② 감속기
③ 브레이크 ④ 경보장치

17. 크레인 운전실의 종류 중 맞지 않는 것은?

- ① 개방형 운전실 ② 개방 단열형 운전실
③ 밀폐형 운전실 ④ 밀폐 단열형 운전실

18. 천장크레인의 버퍼 스톱퍼(Buffer Stopper)란?

- ① 주행차륜에 부착하여 과속을 방지하는 장치
② 주행이나 횡행시 충돌했을 때 충격을 완화시켜 주는 장치
③ 권상장치의 과권방지용 장치
④ 권하시 너무 내리는 것을 방지하기 위하여 드럼에 부착

하는 장치

19. 천장크레인에서 사행운전을 방지하기 위해서는 휠베이스가 스패의 몇 배 이하여야 하는가?
 ① 8배 ② 10배
 ③ 12배 ④ 15배
20. 천장크레인 주행차륜의 직경차이에 대해서 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 좌·우 차륜의 직경차는 0인 때가 가장 양호하다.
 ② 좌·우 차륜의 직경차 허용한도는 원직경의 1.0%이다.
 ③ 좌·우 차륜의 직경차 중 구동차륜은 원직경의 0.2%를 넘어서는 안 된다.
 ④ 좌·우 차륜의 직경차 중 종륜은 원직경의 0.5%를 넘어서는 안 된다.

2과목 : 임의 구분

21. 횡행장치에서 전원공급방식으로 사용하지 않는 것은?
 ① 케이블 캐리어 ② 페스톤 방식
 ③ 트롤리 와이어 방식 ④ 케이블 릴 방식
22. 절연저항 측정 단위에서는 메가옴(MΩ)을 사용한다. 400V 전압에서 약 몇 메가옴 이상이 나와야 하는가?
 ① 0.4 ② 0.5
 ③ 0.6 ④ 0.7
23. 전기 기기 사용시 절연불량의 원인으로 틀린 것은?
 ① 습기가 많다. ② 가스가 많다.
 ③ 주위온도가 낮다. ④ 먼지가 많다.
24. 감속기 오일은 점도 검사를 하지만 일반적으로 몇 시간 사용 후 교환하는가?
 ① 4000시간 ② 3000시간
 ③ 2000시간 ④ 1000시간
25. 미끄럼 베어링과 비교한 구름 베어링의 장점에 해당하는 것은?
 ① 값이 싸다 ② 충격에 강하다
 ③ 과열의 위험이 적다. ④ 소음이 생기기 어렵다.
26. 부하물이 위험물이며 대하중이고, 작업장 주위에 기계나 시설물이 없이 넓은 곳이며, 작업 인원도 없는 곳에서 신호수의 유도를 받으며 작업을 할 때 가장 양호한 운전 방법은?
 ① 최소 높이 2m를 유지하며 서행한다.
 ② 가능한 지면에서 낮게 올려 서행한다.
 ③ 작업장이 넓고 위험 개소가 없으니가 높이 2m를 유지하며 빨리 작업한다.
 ④ 주행을 서행하면서 수시로 브레이크를 사용하여 정지하면서 작업한다.
27. 천장크레인에서 운전을 하고자 할 때 최초에 하여야 할 사항은?
 ① 권상용 제어기의 노치(notch)만을 '0' 노치에 두고 메인 스위치를 on 으로 작동시킨다.
 ② 주행용 제어기의 노치만을 '0' 노치에 두고 메인 스위치를 on 으로 작동시킨다.

- ③ 모든 제어기의 노치에 상관없이 메인 스위치를 on 으로 작동시킨다.
 ④ 모든 제어기의 노치를 '0' 노치에 두고 메인 스위치를 on 으로 작동시킨다.
28. 매일 작업하는 크레인의 그리스컵에 대한 점검은?
 ① 주 1회 ② 매일
 ③ 정기검사시 ④ 일주일 2회
29. 입력전압이 440V, 60Hz인 3상 유도전동기에서 극수가 4극, 회전자 속도가 1760rpm일 때 이 전동기의 슬립율은?
 ① 2.2% ② 4.3%
 ③ 13.2% ④ 20.3%
30. 니크롬선의 저항이 20Ω인 전열기를 100V의 전선에 연결하였을 경우 전류는 몇 A 인가?
 ① 2000 ② 5
 ③ 0.2 ④ 10
31. 키 톱의 수를 4~20개의 원주로 등분하여 만들어 단독 키보다 훨씬 큰 힘을 전달할 수 있으며 내구력이 큰 키는?
 ① 성크 키 ② 접선 키
 ③ 스플라인 ④ 안장 키
32. 모터의 슬립링은 점검하여 브러시와 접촉불량이 없도록 하여야 한다. 이 때 접촉압력(kg/cm²)은 얼마로 유지하여야 하는가?
 ① 0.15~0.3 ② 0.5~0.75
 ③ 0.07~0.085 ④ 0.75~0.95
33. 동력의 단위 중 1마력(PS)은?
 ① 70kgf·m ② 102kgf·s/m
 ③ 102kgf·m/s ④ 75kgf·m/s
34. 급유가 필요 없는 곳은?
 ① 구름 베어링 하우징 ② 롤러체인
 ③ 플렉시블 커플링 ④ 개방치차
35. 너트에 대한 종류와 설명으로 틀린 것은?
 ① 사각 너트 : 건축용, 목공용으로 사용한다.
 ② 나비 너트 : 공구가 필요치 않고 손으로 조일 수 있는 너트
 ③ 둥근 너트 : 일반적으로 많이 사용한다.
 ④ 캠 너트 : 유체의 누출을 방지하기 위한 너트
36. 천장크레인의 도장은 도장 면적의 약 몇 %에 녹 또는 부식 이 발생하였을 때 재도장을 실시하는 것이 적당한가?
 ① 40 ② 30
 ③ 20 ④ 10
37. 작업 중에 감속기에서 갑자기 비정상적인 소음이나 진동이 발생할 경우의 검사 사항으로 거리가 먼 것은?
 ① 베어링(bearing)의 파손 혹은 과다마모로 기어(gear)가 흔들리는지 여부
 ② 감속기의 윤활유 적정량 확인
 ③ 기어를 체결하는 키(key)의 이완으로 기어 중심거리를 벗어난 경우가 있는지 확인

④ 천장크레인에 과하중이 걸렸는지 긴급 확인

38. 운반물을 올리는 작업으로 옳지 않은 것은?

- ① 운반물이 지상으로부터 떨어지지 않은 상태에서 로프를 장력이 걸릴 때까지 감고 일단 정지한다.
- ② 운반물이 지상으로부터 떨어짐과 동시에 적당 높이로 올리면서 주행한다.
- ③ 권상과 주행은 동시에 행하지 않는다.
- ④ 혹은 운반물 중심선 상부에 위치하도록 한다.

39. 크레인 운전시의 기본적인 주의 사항으로서 틀린 것은?

- ① 화물을 권상한 채로 운전석을 이탈하지 않는다.
- ② 신호자와 공동작업을 할 때는 줄걸이 작업 불량이나 신호불량을 확인한 경우에도 신호에 따라서 운전한다.
- ③ 크레인을 사용하여 작업자를 운반하거나 또는 작업자를 권상한 채 작업해서는 안 된다.
- ④ 크레인 운전사 자신이 권상화물 위에 타거나 권상화물 위에서 작업해서는 안 된다.

40. 횡행 모터 축에 가장 많이 쓰이는 커플링은?

- ① 머프 커플링(muff coupling)
- ② 플렉시블 커플링(flexible coupling)
- ③ 유니버설 커플링(universal coupling)
- ④ 플랜지 커플링(flange coupling)

3과목 : 임의 구분

41. 크레인의 이퀄라이저 부분의 와이어로프에 대하여 설명한 것으로 맞는 것은?

- ① 와이어로프가 움직이지 않으므로 손상이 없다.
- ② 시브 고정판에 걸리는 응력이 적으므로 피로가 적다.
- ③ 와이어로프는 조금 움직이므로 손상은 그다지 생기지 않는다.
- ④ 와이어로프에 걸리는 응력이 크고 또한 로프 점검시 중요한 곳이다.

42. 와이어로프를 절단했을 때 끝처리, 즉 시징(Seizing)을 할 때 소둔한 저탄소 강선으로 끝을 묶는 넓이는 와이어로프 지름의 몇 배가 가장 양호한가?

- ① 1배 ② 3배
- ③ 4배 ④ 5배

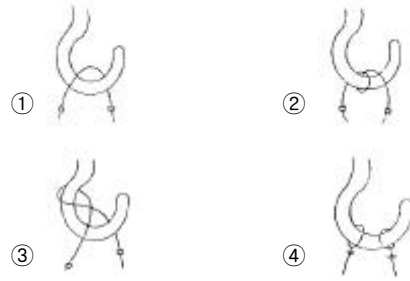
43. 크레인에 사용되는 와이어로프의 사용 중 점검항목으로 적합하지 않는 것은?

- ① 마모 상태 검사
- ② 부식 상태 검사
- ③ 소선의 인장강도 검사
- ④ 엉킴, 꼬임 및 킁크 상태 검사

44. 신호수가 집게손가락을 위로 올려 동그라미를 그릴 때의 신호는?

- ① 주행 ② 권하
- ③ 권상 ④ 권상 또는 권하

45. 굵은 와이어로프일 때 어깨걸이는? (단, 로프 지름은 16mm 이상)



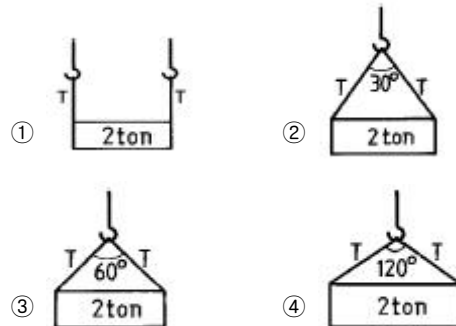
46. 체인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고열물이나 수중, 해중 작업에서 사용한다.
- ② 체인의 신장은 신품 구입시보다 5%가 늘어나면 사용이 불가능하다.
- ③ 매다는 체인의 종류에는 스톨드 체인, 롱링크 체인, 슛링크 체인 등이 있다.
- ④ 톨러체인을 고리모양으로 연결할 때 링크의 총수가 짝수라야 편리하며, 링크의 수가 짝수일 때 옴셋링크를 사용하여 연결한다.

47. 강심(鋼芯)로프의 선정에 관한 설명 중 적합하지 않은 것은?

- ① 큰 절단하중을 필요로 하는 경우
- ② 신율을 적게 할 필요가 있을 경우
- ③ 고온에서 사용되어지는 경우
- ④ 부식을 적게 하여야 할 경우

48. 크레인으로 하중을 취급할 때 아래 그림 중 로프의 장력 'T'의 값이 가장 크게 요구되는 것은?



49. 안전계수가 60이고, 안전하중이 30톤인 기중기 와이어로프의 절단하중은 몇 톤인가?

- ① 5 ② 36
- ③ 120 ④ 180

50. 그림에서 P점에 몇 톤을 가해야 균형이 잡히겠는가?



- ① 9 ② 8
- ③ 7 ④ 25

51. 먼지가 많이 발생하는 건설기계 작업장에서 사용하는 마스크로 가장 적합한 것은?

- ① 산소 마스크 ② 가스 마스크
- ③ 방독 마스크 ④ 방진 마스크

52. 가연성 가스 저장실에 안전사항으로 옳은 것은?

- ① 기름길레를 이용하여 통과 통 사이에 끼워 충격을 적게 한다.
 ② 휴대용 전등을 사용한다.
 ③ 담배 불을 가지고 출입한다.
 ④ 조명은 백열등으로 하고 실내에 스위치를 설치한다.
53. 연삭기 사용 작업시 발생할 수 있는 사고와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 비산하는 입자 ② 회전하는 연삭숫돌의 파손
 ③ 작업자 발이 협착 ④ 작업자의 손이 말려 들어감
54. 화재의 분류에서 유류 화재에 해당되는 것은?
 ① A급 화재 ② B급 화재
 ③ C급 화재 ④ D급 화재
55. 일정 규모 이상의 지진이 발생한 후에 크레인을 사용하여 작업을 하는 때에는 미리 크레인의 각 부위의 이상 유무를 점검하여야 하는데, 이 때 일정 규모는?
 ① 약진 이상 ② 중진 이상
 ③ 진도 1 이상 ④ 진도 2 이상
56. 토크 렌치의 가장 올바른 사용법은?
 ① 렌치 끝을 한 손으로 잡고 돌리면서 눈은 게이지 눈금을 확인한다.
 ② 렌치 끝을 양손으로 잡고 돌리면서 눈은 게이지 눈금을 확인한다.
 ③ 왼손은 렌치 중간 지점을 잡고 돌리며 오른손은 지지점을 누르고 게이지 눈금을 확인한다.
 ④ 오른손은 렌치 끝을 잡고 돌리며 왼손은 지지점을 누르고 눈은 게이지 눈금을 확인한다.
57. 인화성 물질이 아닌 것은?
 ① 아세틸렌가스 ② 가솔린
 ③ 프로판 가스 ④ 산소
58. 가스 용접장치에서 산소 용기의 색은?
 ① 청색 ② 황색
 ③ 적색 ④ 녹색
59. 크레인으로 물건을 운반할 때 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 규정 무게보다 약간 초과 할 수 있다.
 ② 적재물이 떨어지지 않도록 한다.
 ③ 로프 등 안전 여부를 항상 점검한다.
 ④ 선회 작업시 사람이 다치지 않도록 한다.
60. 작업현장에서 사용되는 안전표지 색으로 잘못 짝지어진 것은?
 ① 빨간색 - 방화 표시
 ② 노란색 - 충돌 · 추락 주의 표시
 ③ 녹색 - 비상구 표시
 ④ 보라색 - 안전지도 표시

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	③	①	③	①	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	①	④	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	③	③	②	④	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	③	③	④	④	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	③	③	④	④	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	②	②	④	④	④	①	④